

23/03/26

- Estados $(0,1)$
- Matriz generadora

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Buscamos $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} - (2)(1) &= 0 \\ (\lambda+1)(\lambda+2) - 2 &= 0 \\ \lambda^2 + 3\lambda + 2 - 2 &= 0 \\ \lambda^2 + 3\lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda+3) &= 0 \end{aligned}$$

$\lambda_1=0$

Resolviendo tenemos que los eigenvalores

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -3$$

$$P(t) = V e^{At} V^{-1}$$



$$\begin{aligned} P(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & e^{-3t} \\ 1 & -2e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$P(t) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + e^{-3t} & 1 - e^{-3t} \\ 2 - 2e^{-3t} & 1 + 2e^{-3t} \end{pmatrix}$$

25/02/26

6a sol as curve

$$(\lambda_1 - 1)(12\lambda^2 + 3\lambda + 1) \text{ division system}$$

$$12\lambda^3 - 9\lambda^2 - 2\lambda - 10 = 0$$

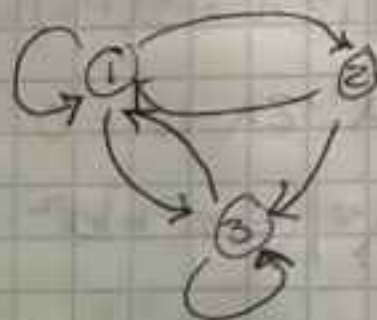
$$|\lambda^2| = a^2 + b^2$$

 25/02

25/02/26

Si $\{X_n\}_{n \geq 0}$ c. de Markov con matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



• Irreducible

• $d(i) = 1$

aperiódica

$$S = \{1, 2, 3\}$$

Resultado ergódico $r_j = \frac{1}{\pi_j}$

$$r_j = E[T | X_0 = j]$$

donde:

$$T = \min \{n \geq 0 | X_n = j\}$$

$$t_j = E\{T | X_0 = j\}$$

$$T_{\min \{n \geq 0 | X_n \in A\}} \text{ ACS}$$

$$t_k = 1 + \sum_{j \in S} t_j P_{jk} \quad k \in S$$

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \quad \pi_j > 0 \quad \forall j$$

$$\boxed{\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1}$$

$$\pi P = \pi$$

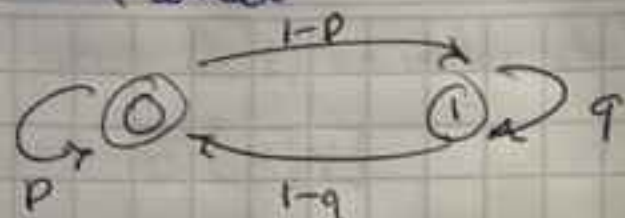
$i \leftrightarrow j \leftrightarrow k$
Ec. de Chapman-Kolmogorov.

$$\begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{pmatrix}$$



Tarea

18/02/20



1) Encuentra $P = \bigoplus_{i=1}^n \lambda_i^n E \lambda_i$

2) $(P(X_0=0) = 1/3, P(X_0=1) = 2/3) = \pi_0$

3) Encuentra π_n

4) Recorridos, transitorios:

1) Matriz $P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{pmatrix}$

2) $P(X_0=0) = 1/3, P(X_0=1) = 2/3$

3) $\pi_0 = (1/3, 2/3)$

$$\pi_0 = \pi_0 P^n$$

4) Estacionario:

$\pi = (\pi_0, \pi_1)$ es simple $\pi = \pi P$ where

$$\pi_0 = \pi_0 p + \pi_1 (1-q) \quad \text{y} \quad \pi_0 + \pi_1 = 1$$

$$\pi_0 (1-p) = \pi_1 (1-q)$$

$$\frac{\pi_0}{\pi_1} = \frac{1-q}{1-p} \quad \therefore \quad \pi_0 = \frac{1-q}{2-p-q}$$

$$\pi_1 = \frac{1-p}{2-p-q}$$



Clases de comunicación

Se usan principalmente cuando hablamos de cadenas de Markov, explican como se conectan los estados entre si.

Dos estados se comunican si:

- Desde el estado A puede llegar a B (en algún número de pasos)
- Y desde el estado B puede regresar al estado A

Si esto ocurre decimos que A y B pertenecen a la misma clase de comunicación.

Que es?

Un grupo de estados donde: Todos pueden llegar a todos, Hay conexión de ida y vuelta entre ellos, es como un grupo cerrado, donde todos están conectados entre si directo o indirectamente.

Tipos de clases de comunicación:

Clase cerrada:

- Una vez que entras no puedes salir
- No hay transiciones hacia estados externos.
- Son importantes porque pueden volverse permanentes.

Clase abierta:

- Puedes salir hacia otros estados.
- No es un grupo permanente.

Clase irreducible:

- Cuando todos los estados del sistema se comunican entre si.
- Toda la cadena es una sola clase.
- Se dice que la cadena es irreducible.

Tarea Procesos

S

09/02/26

Teorema Frobenius

Describe cuando una matriz no negativa es "bien comportada" en términos de valores propios y vectores propios.

Aspectos importantes:

- Aplica a matrices con entradas ≥ 0
- Existe un valor propio dominante (el mayor en valor absoluto)
- Ese valor propio es real y $+$
- Tiene un vector propio asociado con todos sus componentes > 0

Para que sirve:

- Análisis de cadenas de Markov
- Modelos de redes económicas
- Sistemas dinámicos con estados positivos

Conclusión: Permite comportamiento estable y dominante en matrices no negativas.

Teorema Espectral

Dice cuando una matriz se puede diagonalizar usando vectores propios ortogonales

Aspectos importantes:

- Aplica a matrices simétricas reales
- Todos sus valores propios son reales
- Tiene una base ortonormal de vectores propios
- La matriz se puede escribir como $A = PDP^{-1}$ donde D es diagonal.

Para que sirve:

- Diagonalizar matrices fácilmente
- Resolver sistemas diferenciales

Conclusión: Permite simplificar una matriz complicada en diagonal.